高光谱智能分选系统软件开发项目合同书

甲方（委托方）： [委托单位名称]
地址： [委托方地址]
统一社会信用代码： [统一社会信用代码]

乙方（承接方）： [开发方名称]
地址： [开发方地址]
统一社会信用代码： [统一社会信用代码]

一、项目名称

基于高光谱成像的智能种子分选系统软件开发项目（含训练标注软件和推理部署软件）

二、项目内容与技术要求

2.1 项目概述

本项目旨在开发完整的高光谱智能分选系统软件，包括训练标注软件和推理部署软件两个核心组件。训练标注软件用于高光谱数据的标注、模型训练和云端管理；推理部署软件用于生产环境下的实时种子分选，实现高精度、高速度的智能分选。

2.2 技术规格要求

2.2.1 系统性能要求

- **识别准确率**：≥原模型准确率-2%，最低不低于93%
- **推理延迟**：单次推理≤50ms
- **系统总延迟**：端到端处理≤60ms
- **位置预测精度**：±2mm
- **剔除响应时间**：≤1ms

2.2.2 运行环境要求

- **操作系统**：Ubuntu 22.04 LTS
- **开发语言**：Python 3.9+、C++17/20
- **深度学习框架**：PyTorch 2.0+、TensorFlow 2.x

- **GPU要求**：NVIDIA RTX 4080/4090（≥24GB显存）
- **内存要求**：≥64GB DDR5
- **存储要求**：系统盘1TB NVMe SSD + 数据盘10TB NVMe SSD

三、功能要求

3.1 训练标注软件功能

3.1.1 数据管理与可视化

- 支持ENVI(.hdr/.raw)、GeoTIFF(.tiff)、NetCDF(.nc)、HDF5(.h5)、MATLAB(.mat)等格式
- 支持400-3000nm波段范围的高精度光谱曲线显示
- 提供单像素、区域平均和多点对比模式
- 支持最多10条光谱曲线同时对比显示
- 内置20+种颜色映射方案，支持自定义颜色表

3.1.2 智能标注系统

- 提供8种标注工具：点选、矩形、多边形、画笔、填充、魔棒、橡皮擦、套索
- 集成SAM光谱角度映射、SLIC超像素分割、K-means聚类等智能算法
- 支持标注质量自动检查，Kappa一致性>0.8，标注准确率>95%
- 提供主动学习功能，减少标注工作量30-50%

3.1.3 模型训练系统

- 原生支持PyTorch、TensorFlow框架
- 内置ResNet、CNN、RNN、Transformer等经典模型架构
- 支持分布式训练、断点续训、自动调参和早停机制
- 提供实时训练监控界面，包括损失曲线、准确率跟踪、资源监控

3.1.4 云端模型管理

- 提供云端模型仓库管理系统
- 支持模型版本控制、增量更新、断点续传
- 包含农业、食品、工业、科研等应用领域的预训练模型库
- 支持模型性能对比和自动评估

3.1.5 一键部署功能

- 支持Jetson边缘设备、工控N卡设备、AWS/Azure云端、Docker容器部署

- 集成TensorRT、ONNX模型优化技术
- 提供实时部署监控和告警功能
- 支持多环境部署状态管理

3.2 推理部署软件功能

3.2.1 数据采集与处理

- 支持高光谱相机与线阵相机双重采集方案
- **兼容彩谱SDK开发**：支持彩谱高光谱相机SDK集成，确保与彩谱设备的完全兼容
- 高光谱数据处理：Savitzky-Golay平滑、SNV标准化、异常检测
- 视觉图像处理：动态曝光调整、噪声抑制、目标检测
- 支持关键波长选择（903nm, 913nm, 1692nm）进行定向分析

3.2.2 实时推理系统

- 基于TensorRT的模型优化，支持FP16/INT8量化
- GPU流并行处理，支持CUDA加速
- 实现零拷贝数据传输，最小化延迟
- 支持批处理机制和动态batch size

3.2.3 位置跟踪与控制

- 实现亚毫米级的种子位置跟踪
- 基于编码器信号和视觉定位的融合定位
- 支持轨迹预测和实时位置补偿
- 网口控制排吹阵列，支持32-256通道扩展

3.2.4 系统监控与管理

- 提供完整的性能监控面板
- 支持GPU利用率、内存使用、处理延迟等指标监控
- 实现异常检测和自动恢复机制
- 提供完整的日志追踪和故障诊断功能

四、交付物清单

4.1 软件交付物

1. **训练标注软件**

- 完整源代码及编译后的可执行程序
- 软件安装包和配置文件
- 预训练模型库和示例数据集

2. **推理部署软件**
   - 完整源代码及编译后的可执行程序
   - 部署脚本和Docker镜像
   - 硬件驱动和配置工具

4.2 文档交付物

1. **技术文档**
   - 系统架构设计文档
   - API接口文档
   - 数据库设计文档
   - 算法原理说明文档
2. **用户文档**
   - 用户操作手册
   - 安装部署手册
   - 维护手册
   - 故障处理指南
3. **测试文档**
   - 测试计划和测试报告
   - 性能测试报告
   - 验收测试报告

五、验收方式与标准

5.1 验收方式

本项目采用分阶段验收方式，具体如下：

5.1.1 第一阶段：训练标注软件验收

验收内容

- 训练标注软件基础功能测试
- 数据处理和可视化功能验证
- 智能标注算法性能测试
- 模型训练功能完整性测试

验收标准

- 支持所有规定的高光谱数据格式加载，加载时间≤30秒
- 光谱曲线显示响应时间≤2秒
- 智能标注算法准确率≥90%，处理速度≥2000像素/秒
- 模型训练功能正常，支持断点续训
- 界面响应流畅，无卡顿现象

5.1.2 第二阶段：推理部署软件验收

验收内容

- 推理软件部署和配置
- 实时处理性能测试
- 识别准确率验证
- 系统稳定性测试

验收标准

- 单次推理延迟≤50ms
- 系统总处理延迟≤60ms
- 识别准确率≥原模型准确率-2%，最低不低于93%
- 位置预测精度±2mm
- 连续运行24小时无崩溃，内存使用稳定

5.1.3 第三阶段：整体系统集成验收

验收内容

- 训练到部署的完整流程测试
- 云端模型更新功能验证
- 一键部署功能测试
- 生产环境模拟测试

验收标准

- 从模型训练到部署上线的完整流程≤4小时
- 云端模型更新成功率≥99%
- 一键部署成功率≥95%
- 系统误检率≤3%，漏检率≤5%

5.2 验收流程

1. 乙方完成各阶段开发后，向甲方提交验收申请
2. 甲方组织验收小组进行验收测试
3. 验收测试按照三个阶段依次进行
4. 每个阶段测试完成后，双方共同确认测试结果
5. 所有测试项目均达到验收标准后，项目视为验收通过

5.3 验收文档

1. **测试报告**
   - 功能测试报告
   - 性能测试报告
   - 稳定性测试报告
   - 兼容性测试报告
2. **验收确认书**
   - 验收测试结果确认
   - 问题记录及解决方案
   - 双方签字盖章

六、项目费用及支付方式

6.1 合同总金额

人民币：十四万元整（¥140,000）

6.2 费用构成

本合同总金额包含以下费用：

- 训练标注软件开发费用：包含源代码开发、算法集成、界面设计
- 推理部署软件开发费用：包含实时系统开发、硬件驱动、性能优化
- 技术文档编写费用：包含技术文档、用户手册等
- 测试调试费用：包含功能测试、性能优化、bug修复
- 部署培训费用：包含现场部署、技术培训、技术支持

6.3 支付方式

- **首付款**：合同签订后15个工作日内支付总金额的50%，即人民币七万元整（¥70,000）

- **尾款**：项目最终验收通过后支付总金额的50%，即人民币七万元整（¥70,000）

七、双方权利与义务

7.1 甲方权利与义务

7.1.1 甲方权利

- 要求乙方按照合同约定的时间、质量完成开发工作
- 对乙方的工作进度进行监督和检查
- 要求乙方提供必要的技术支持和培训
- 对项目成果进行验收和测试
- 要求乙方对项目进行必要的修改和完善
- 获得完整的技术文档、源代码和技术培训

7.1.2 甲方义务

- 按时提供项目所需的资料和数据
  - 高光谱设备技术规格和接口文档
  - 种子样本数据和标准数据集
  - 生产环境的技术参数和约束条件
- 按时支付项目款项
- 提供必要的技术支持
  - 提供高光谱设备的技术参数和使用说明
  - 提供测试环境和测试数据
  - 协助解决项目过程中的技术问题
- 及时进行项目验收
  - 在收到验收申请后5个工作日内组织验收
  - 及时反馈验收结果和修改意见
  - 配合完成验收文档的签署

7.2 乙方权利与义务

7.2.1 乙方权利

- 要求甲方按时提供项目所需的资料和数据
- 要求甲方按时支付项目款项
- 要求甲方提供必要的技术支持
- 要求甲方及时进行项目验收

- 对项目开发过程中的技术方案有自主决定权
- 要求甲方配合完成项目验收

7.2.2 乙方义务

- **按时完成开发任务**
  - 按照合同约定的8周时间节点完成开发
  - 确保代码质量和性能指标达标
  - 按时提交阶段性成果
- **保证系统性能**
  - 确保推理延迟≤50ms
  - 保证识别准确率≥原模型准确率-2%
  - 保证位置预测精度±2mm
- **提供技术培训**
  - 提供系统使用培训（40小时）
  - 提供技术文档培训（16小时）
  - 提供源代码说明培训（24小时）
  - 解答技术问题
- **提供售后支持**
  - 提供12个月的技术支持服务
  - 及时响应并解决系统运行问题（24小时内响应）
  - 提供必要的系统维护和升级服务
  - 提供技术咨询和指导
- **保密义务**
  - 对项目相关的技术资料保密
  - 对甲方的商业信息保密
  - 不得向第三方披露项目信息
- **知识产权保护**
  - 确保开发成果不侵犯第三方知识产权
  - 配合甲方进行知识产权保护
  - 提供必要的知识产权相关文件

八、关键技术指标保证

8.1 性能指标保证

- **推理速度保证**：单次推理时间≤50ms，如超出此指标，乙方承担系统优化责任直至达标
- **准确率保证**：识别准确率不低于原模型准确率-2%，最低保证93%

- **系统延迟保证**：端到端处理延迟≤60ms
- **位置精度保证**：位置预测精度±2mm

8.2 稳定性指标保证

- **连续运行保证**：系统连续运行72小时无崩溃
- **内存稳定性**：长时间运行无内存泄漏，内存使用≤32GB
- **GPU利用率**：GPU利用率≤90%，确保系统稳定运行
- **异常恢复**：系统异常自动恢复时间≤5秒

8.3 功能完整性保证

- **数据格式支持**：支持所有约定的高光谱数据格式
- **算法功能**：所有智能标注算法正常工作，准确率达标
- **部署功能**：一键部署功能成功率≥95%
- **监控功能**：所有监控指标正确显示，告警功能正常

九、项目进度安排

9.1 开发计划（总周期：8周）

第一阶段（第1-2周）：训练标注软件核心开发

- 基础框架搭建和数据管理模块
- 光谱可视化和基础标注工具
- 里程碑：基础UI框架和数据加载完成

第二阶段（第3-4周）：智能化功能开发

- 智能标注算法集成
- 模型训练模块开发
- 里程碑：完成智能标注和训练功能

第三阶段（第5-6周）：推理系统开发

- 推理部署软件开发
- 云端集成和模型管理
- 里程碑：完成推理系统和云端集成

第四阶段（第7-8周）：系统集成与优化

- 性能优化和系统测试
- 文档编写和验收准备
- 里程碑：系统优化完成，产品发布

9.2 里程碑节点

- **M1（第2周末）**：训练标注软件基础功能完成
- **M2（第4周末）**：智能标注和训练功能完成
- **M3（第6周末）**：推理系统和云端集成完成
- **M4（第8周末）**：整体系统优化完成，准备验收

十、保密条款

- 双方对项目过程中接触的技术资料、源代码、商业信息等负有保密义务
- 保密期限：合同终止后5年
- 未经授权不得向第三方披露相关信息
- 违反保密义务的一方承担相应的法律责任

十一、知识产权

- 项目开发成果的知识产权归甲方所有
- 乙方保留开发过程中使用的自有技术知识产权
- 乙方保证开发成果不侵犯第三方知识产权
- 如因知识产权纠纷造成损失，由乙方承担责任

十二、违约责任

- **甲方违约**：每延迟支付一天，按应付款项的0.05%支付违约金
- **乙方违约**：
  - 每延迟交付一天，按合同总金额的0.1%支付违约金
  - 性能指标不达标，承担重新开发或优化费用
  - 技术指标严重不符合要求，甲方有权解除合同并要求赔偿

十三、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

十四、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议
2. 补充协议与本合同具有同等法律效力
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力
4. 技术支持期内，乙方提供免费远程技术支持
5. 重大系统升级由双方协商确定费用

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： _____
代表人： _____
日期： _____

乙方（盖章）： _____
代表人： _____
日期： _____